Циклические матрицы и свёртки на группе $\mathbb{Z}_n$

Конспект лекции

19 сентября 2026 года

1 Обозначения и связь с предыдущей лекцией

Работаем в пространстве $\mathbb{C}^n$. Координаты векторов и индексы матриц нумеруем от 0 до $n-1$. Единичную матрицу обозначаем $E = I_n$, а через V обозначаем матрицу циклического сдвига:

$$V(x_0, x_1, \ldots, x_{n-1})^{\mathsf{T}} = (x_{n-1}, x_0, \ldots, x_{n-2})^{\mathsf{T}}, \qquad V^n = E.$$

Напомним, что циклическая матрица с первым столбцом $a = (a_0, a_1, \ldots, a_{n-1})^{\mathsf{T}}$ имеет вид

$$A = \begin{pmatrix} a_0 & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_1 \\ a_1 & a_0 & a_{n-1} & \cdots & a_2 \\ a_2 & a_1 & a_0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_1 & a_0 \end{pmatrix}.$$

Каждый следующий столбец получается циклическим сдвигом предыдущего. Символом матрицы называется многочлен

$$a(t) = \sum_{r=0}^{n-1} a_r t^r.$$

На предыдущей лекции было получено представление

$$A = a(V) = a_0 E + a_1 V + \cdots + a_{n-1} V^{n-1}.$$

Корни n-й степени из единицы и соответствующие собственные векторы матрицы V обозначаем следующим образом:

$$\varepsilon_k = e^{2\pi i k/n}, \qquad v_k = (1, \varepsilon_k^{-1}, \ldots, \varepsilon_k^{-(n-1)})^{\mathsf{T}}, \qquad V v_k = \varepsilon_k v_k.$$

Векторы $v_0, \ldots, v_{n-1}$ образуют базис. Матрица

$$F = (v_0\ v_1\ \cdots\ v_{n-1}), \qquad F_{jk} = e^{-2\pi i jk/n},$$

является матрицей дискретного преобразования Фурье в принятом соглашении о знаке и нормировке.

2 Спектр и диагонализация циклической матрицы

2.1 Завершение теоремы об отображении спектра

Для матрицы $B \in \mathbb{C}^{n\times n}$ и многочлена p теорема об отображении спектра утверждает, что

$$\operatorname{Sp}(p(B)) = p(\operatorname{Sp}(B)).$$

В начале рукописи заканчивается доказательство обратного включения. Восстановим этот переход.

Пусть $\mu \in \operatorname{Sp}(p(B))$, то есть $p(B) - \mu E$ необратима. Если p непостоянен, над полем $\mathbb{C}$ можно записать

$$p(t) - \mu = c\prod_{r=1}^{m}(t - t_r), \qquad c \neq 0.$$

Тогда

$$p(B) - \mu E = c\prod_{r=1}^{m}(B - t_r E).$$

Если бы все множители были обратимы, их произведение также было бы обратимо. Поэтому для некоторого r матрица $B - t_r E$ необратима, откуда $t_r \in \operatorname{Sp}(B)$. При этом $p(t_r) = \mu$, и значит, $\mu \in p(\operatorname{Sp}(B))$. Для постоянного многочлена равенство очевидно.

2.2 Собственные числа и собственные векторы

Теорема 1. *Пусть A — циклическая матрица с символом $a(t)$. Тогда*

$$\lambda_k = a(\varepsilon_k), \qquad k = 0, 1, \ldots, n-1,$$

— её собственные числа с учётом кратностей, а v_k — соответствующие собственные векторы. В частности,

$$\operatorname{Sp}(A) = \{a(\varepsilon_0), a(\varepsilon_1), \ldots, a(\varepsilon_{n-1})\}.$$

Доказательство. Так как $Vv_k = \varepsilon_k v_k$, для каждой степени выполнено $V^r v_k = \varepsilon_k^r v_k$. Поэтому

$$Av_k = a(V)v_k = \sum_{r=0}^{n-1} a_r V^r v_k = \left(\sum_{r=0}^{n-1} a_r \varepsilon_k^r\right) v_k = a(\varepsilon_k)v_k.$$

Векторы v_k образуют базис, поэтому найден полный набор собственных векторов. Формула для спектра также непосредственно следует из теоремы об отображении спектра и равенства $\operatorname{Sp}(V) = \{\varepsilon_0, \ldots, \varepsilon_{n-1}\}$. □

Обозначим через D матрицу оператора A в базисе собственных векторов:

$$D = \operatorname{diag}\big(a(\varepsilon_0), a(\varepsilon_1), \ldots, a(\varepsilon_{n-1})\big).$$

Поскольку столбцы F — собственные векторы, имеем $AF = FD$. Следовательно,

$$\boxed{F^{-1}AF = D}, \qquad \boxed{A = FDF^{-1}}.$$

Таким образом, одна и та же матрица F диагонализует все циклические матрицы данного размера. Собственные числа A могут совпадать; это не мешает существованию базиса из векторов v_k.

3 Критерий цикличности

Теорема 2. *Матрица $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ является циклической тогда и только тогда, когда она перестановочна с матрицей циклического сдвига:*

$$\boxed{AV = VA}.$$

Доказательство. Докажем обе импликации.

Необходимость. Если A циклическая, то $A = a(V)$. Любая степень V перестановочна с V, поэтому

$$\begin{aligned} AV &= (a_0E + a_1V + \cdots + a_{n-1}V^{n-1})V \\ &= a_0V + a_1V^2 + \cdots + a_{n-1}V^n \\ &= V(a_0E + a_1V + \cdots + a_{n-1}V^{n-1}) = VA. \end{aligned}$$

Достаточность. Пусть $AV = VA$. Обозначим стандартные базисные векторы через $e_0, \ldots, e_{n-1}$, а столбцы A — через $A^{(j)} = Ae_j$. Для $j = 0, \ldots, n-2$ выполнено $e_{j+1} = Ve_j$, откуда

$$A^{(j+1)} = Ae_{j+1} = AVe_j = VAe_j = VA^{(j)}.$$

Значит, каждый следующий столбец получается сдвигом предыдущего. Кроме того, $Ve_{n-1} = e_0$, поэтому $VA^{(n-1)} = A^{(0)}$. Это и есть структура циклической матрицы. □

Смысл критерия состоит в том, что действие циклической матрицы согласовано со сдвигом: сначала применить A, а затем сдвинуть результат — то же самое, что сначала сдвинуть входной вектор, а затем применить A.

4 Алгебра циклических матриц

Утверждение 1. *Множество циклических матриц размера $n \times n$ замкнуто относительно сложения, умножения на скаляр и матричного умножения. Любые две такие матрицы перестановочны. Если циклическая матрица обратима, её обратная также циклическая.*

Доказательство. Пусть $AV = VA$, $BV = VB$ и $\alpha \in \mathbb{C}$. Тогда

$$(\alpha A)V = V(\alpha A), \qquad (A + B)V = V(A + B).$$

Для произведения получаем

$$(AB)V = A(BV) = A(VB) = (AV)B = (VA)B = V(AB).$$

По критерию цикличности матрицы αA, $A + B$ и AB циклические.

Для доказательства перестановочности воспользуемся символами:

$$A = a(V), \qquad B = b(V).$$

Многочлены от одной матрицы перестановочны, поскольку любые её степени перестановочны друг с другом. Следовательно,

$$AB = a(V)b(V) = b(V)a(V) = BA.$$

Наконец, если A обратима, умножим $AV = VA$ слева и справа на A^{-1}:

$$A^{-1}(AV)A^{-1} = A^{-1}(VA)A^{-1}, \qquad VA^{-1} = A^{-1}V.$$

Снова применяя критерий, получаем цикличность A^{-1}. □

Определение 1. Подалгебру матричной алгебры называют *полной*, если вместе с каждой своей матрицей, обратимой в полной матричной алгебре, она содержит и её обратную.

Итак, в терминологии лекции циклические матрицы образуют коммутативную полную подалгебру алгебры всех матриц. Единичная матрица принадлежит этой подалгебре. Здесь слово «полная» означает именно замкнутость относительно взятия обратной, а не утверждение о метрической полноте.

5 Обратимость и формула для обратной матрицы

Теорема 3. *Циклическая матрица $A = a(V)$ обратима тогда и только тогда, когда*

$$a(\varepsilon_k) \neq 0 \qquad \text{для всех } k = 0, 1, \ldots, n-1.$$

В этом случае

$$\boxed{A^{-1} = F \operatorname{diag}\left(\frac{1}{a(\varepsilon_0)}, \ldots, \frac{1}{a(\varepsilon_{n-1})}\right) F^{-1}}.$$

Доказательство. Матрица $A = FDF^{-1}$ обратима тогда и только тогда, когда обратима диагональная матрица D. Для этого необходимо и достаточно, чтобы все её диагональные элементы были ненулевыми. Обратная к D получается заменой каждого диагонального элемента на обратный. Поэтому

$$(FDF^{-1})^{-1} = FD^{-1}F^{-1},$$

что и даёт указанную формулу. □

Проверять символ требуется только в корнях n-й степени из единицы. Его нули в других точках комплексной плоскости на обратимость A не влияют.

6 Арифметика индексов по модулю n

На множестве $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \ldots, n-1\}$ определим операции

$$k \oplus \ell = (k + \ell) \bmod n, \qquad k \odot \ell = (k\ell) \bmod n.$$

Результатом всегда считаем представителя из $\{0, \ldots, n-1\}$. Например, при $n = 5$

$$3 \oplus 3 = 1, \qquad 3 \odot 2 = 1.$$

С этими операциями $\mathbb{Z}_n$ является коммутативным кольцом. Если n — простое число, это поле. Для определения свёртки используется аддитивная группа этого кольца.

Также введём обозначение для разности индексов:

$$k \ominus \ell = (k - \ell) \bmod n.$$

Например, при $n = 5$ имеем $1 \ominus 3 = 3$. При фиксированном k отображение $\ell \mapsto k \ominus \ell$ переставляет элементы $\mathbb{Z}_n$. Именно это позволяет менять переменную суммирования в формулах свёртки.

7 Свёртка векторов

Определение 2. *Циклической свёрткой* векторов $a, b \in \mathbb{C}^n$ называется вектор $c = a * b \in \mathbb{C}^n$, координаты которого определяются формулой

$$\boxed{(a * b)_k = \sum_{\ell=0}^{n-1} a_{k\ominus\ell} b_\ell}, \qquad k = 0, 1, \ldots, n-1.$$

Вычитание в индексе выполняется по модулю n. Поэтому, например, индекс -1 означает $n-1$; выход за границы вектора не возникает.

7.1 Коммутативность

Утверждение 2. *Для любых $a, b \in \mathbb{C}^n$ выполнено $a * b = b * a$.*

Доказательство. В сумме для k-й координаты сделаем замену $p = k \ominus \ell$. Тогда $\ell = k \ominus p$, и p пробегает все элементы $\mathbb{Z}_n$:

$$(a * b)_k = \sum_{\ell=0}^{n-1} a_{k\ominus\ell} b_\ell = \sum_{p=0}^{n-1} a_p b_{k\ominus p} = \sum_{p=0}^{n-1} b_{k\ominus p} a_p = (b * a)_k.$$

Равенство выполнено для каждой координаты, поэтому векторы совпадают. □

7.2 Ассоциативность

Утверждение 3. *Для любых $a, b, c \in \mathbb{C}^n$ выполнено $(a * b) * c = a * (b * c)$.*

Доказательство. Сначала раскроем левую часть:

$$\begin{aligned}((a * b) * c)_k &= \sum_{\ell=0}^{n-1} (a * b)_{k\ominus\ell} c_\ell \\ &= \sum_{\ell=0}^{n-1} \sum_{m=0}^{n-1} a_{k\ominus\ell\ominus m} b_m c_\ell.\end{aligned}$$

Все суммы конечны, поэтому порядок суммирования можно менять. В правой части получаем

$$\begin{aligned}(a * (b * c))_k &= \sum_{r=0}^{n-1} a_{k\ominus r} (b * c)_r \\ &= \sum_{r=0}^{n-1} \sum_{\ell=0}^{n-1} a_{k\ominus r} b_{r\ominus\ell} c_\ell.\end{aligned}$$

При фиксированном ℓ положим $m = r \ominus \ell$. Тогда $r = m \oplus \ell$, а пара (m, ℓ) пробегает все пары индексов. Следовательно,

$$(a * (b * c))_k = \sum_{\ell=0}^{n-1} \sum_{m=0}^{n-1} a_{k\ominus\ell\ominus m} b_m c_\ell = ((a * b) * c)_k.$$

□

7.3 Единичный элемент

Положим $e = e_0 = (1, 0, \ldots, 0)^{\mathsf{T}}$. Тогда

$$(a * e)_k = \sum_{\ell=0}^{n-1} a_{k\ominus\ell} e_\ell = a_{k\ominus 0} = a_k.$$

В сумме остаётся только слагаемое с $\ell = 0$. Значит,

$$a * e = e * a = a.$$

Таким образом, e_0 является единицей относительно свёртки.

7.4 Дистрибутивность и умножение на скаляр

Для каждой координаты имеем

$$\begin{aligned}(a * (b + c))_k &= \sum_{\ell=0}^{n-1} a_{k\ominus\ell}(b_\ell + c_\ell) \\ &= \sum_{\ell=0}^{n-1} a_{k\ominus\ell} b_\ell + \sum_{\ell=0}^{n-1} a_{k\ominus\ell} c_\ell \\ &= (a * b)_k + (a * c)_k.\end{aligned}$$

Следовательно,

$$a * (b + c) = a * b + a * c.$$

Аналогично для $\alpha \in \mathbb{C}$

$$(\alpha a) * b = \alpha(a * b) = a * (\alpha b).$$

Итак, пространство $\mathbb{C}^n$ с обычными сложением и умножением на скаляр и с умножением, заданным свёрткой, образует коммутативную алгебру с единицей.

8 Оператор свёртки

Определение 3. При фиксированном $a \in \mathbb{C}^n$ отображение

$$T_a \colon \mathbb{C}^n \longrightarrow \mathbb{C}^n, \qquad T_a x = a * x,$$

называется *оператором свёртки* с вектором a.

Из дистрибутивности и согласованности с умножением на скаляр следует линейность:

$$T_a(\alpha x + \beta y) = \alpha T_a x + \beta T_a y.$$

В рукописи оператор обозначен буквой A; здесь обозначение T_a позволяет отличать отображение от его матрицы.

Замечание. Связь с циклическими матрицами можно увидеть непосредственно из формулы для координат:

$$(T_a x)_k = \sum_{\ell=0}^{n-1} a_{k\ominus\ell} x_\ell.$$

Значит, матрица T_a в стандартном базисе имеет элементы $A_{k\ell} = a_{k\ominus\ell}$. Это циклическая матрица с первым столбцом a. Таким образом, $T_a x = Ax$, где $A = a(V)$. Это пояснение связывает два раздела лекции.

9 Подчинённые матричные нормы

В заключительной части рукописи рассматриваются нормы произвольной матрицы $A = (a_{k\ell}) \in \mathbb{C}^{n\times n}$.

Определение 4. Матричная норма, подчинённая выбранной векторной норме, определяется как

$$\|A\| = \sup_{x\neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|\,.$$

Второе равенство следует из нормировки x: любой ненулевой вектор можно заменить на $x/\|x\|$. В конечномерном пространстве единичная сфера компактна, поэтому этот супремум достигается.

9.1 Норма, подчинённая сумме модулей координат

Пусть $\|x\|_1 = \sum_{k=0}^{n-1} |x_k|$.

Теорема 4.

$$\boxed{\|A\|_1 = \max_{0\leqslant \ell<n} \sum_{k=0}^{n-1} |a_{k\ell}|}.$$

То есть $\|A\|_1$ равна максимальной сумме модулей элементов столбца.

Доказательство. Обозначим правую часть через M. По неравенству треугольника

$$\begin{aligned}\|Ax\|_1 &= \sum_{k=0}^{n-1} \left|\sum_{\ell=0}^{n-1} a_{k\ell}x_\ell\right| \\ &\leqslant \sum_{\ell=0}^{n-1} \left(\sum_{k=0}^{n-1} |a_{k\ell}|\right) |x_\ell| \\ &\leqslant M \sum_{\ell=0}^{n-1} |x_\ell| = M\,\|x\|_1\,.\end{aligned}$$

Следовательно, $\|A\|_1 \leqslant M$.

Чтобы получить равенство, выберем столбец с номером ℓ_0, на котором достигается максимум, и положим $x = e_{\ell_0}$. Тогда $\|x\|_1 = 1$, а Ax совпадает с этим столбцом. Поэтому

$$\|Ae_{\ell_0}\|_1 = \sum_{k=0}^{n-1} |a_{k\ell_0}| = M.$$

Значит, $\|A\|_1 \geqslant M$, что завершает доказательство. □

9.2 Норма, подчинённая максимуму модулей координат

Для $\|x\|_\infty = \max_k |x_k|$ справедлива формула

$$\boxed{\|A\|_\infty = \max_{0\leqslant k<n} \sum_{\ell=0}^{n-1} |a_{k\ell}|}.$$

Это максимальная сумма модулей элементов строки.

Для полноты поясним достижение этой оценки. Пусть k_0 — номер строки с максимальной суммой, а $a_{k_0\ell} = |a_{k_0\ell}|e^{i\theta_\ell}$ для её ненулевых элементов. Выберем

$$x_\ell = \begin{cases} e^{-i\theta_\ell}, & a_{k_0\ell} \neq 0, \\ 1, & a_{k_0\ell} = 0. \end{cases}$$

Тогда $\|x\|_\infty = 1$ и

$$(Ax)_{k_0} = \sum_{\ell=0}^{n-1} |a_{k_0\ell}|.$$

Обратная оценка следует из неравенства треугольника для каждой строки.

9.3 Евклидова норма и сингулярные числа

Пусть $\|x\|_2 = (\sum_k |x_k|^2)^{1/2}$. Обозначим через $A^* = \overline{A}^{\mathsf{T}}$ сопряжённо-транспонированную матрицу. Матрица A^*A эрмитова и неотрицательно определена, поскольку

$$x^*A^*Ax = \|Ax\|_2^2 \geqslant 0.$$

Если её собственные числа равны $\lambda_0, \ldots, \lambda_{n-1}$, то числа

$$\sigma_k = \sqrt{\lambda_k}, \qquad k = 0, \ldots, n-1,$$

называются сингулярными числами A. Все они неотрицательны. По формуле максимума отношения Рэлея

$$\|A\|_2^2 = \max_{x \neq 0} \frac{x^*A^*Ax}{x^*x} = \lambda_{\max}(A^*A).$$

Следовательно,

$$\boxed{\|A\|_2 = \max_k \sigma_k = \sqrt{\lambda_{\max}(A^*A)}}.$$

9.4 Связь трёх норм

В рукописи приведена оценка

$$\boxed{\|A\|_2 \leqslant \sqrt{\|A\|_1 \, \|A\|_\infty}}.$$

Дополним запись её доказательством. По неравенству Коши–Буняковского для каждой строки

$$\begin{aligned} \left| \sum_{\ell=0}^{n-1} a_{k\ell} x_\ell \right|^2 &\leqslant \left(\sum_{\ell=0}^{n-1} |a_{k\ell}||x_\ell| \right)^2 \\ &\leqslant \left(\sum_{\ell=0}^{n-1} |a_{k\ell}| \right) \left(\sum_{\ell=0}^{n-1} |a_{k\ell}||x_\ell|^2 \right). \end{aligned}$$

Суммируя по k, получаем

$$\begin{aligned} \|Ax\|_2^2 &\leqslant \|A\|_\infty \sum_{\ell=0}^{n-1} \left(\sum_{k=0}^{n-1} |a_{k\ell}| \right) |x_\ell|^2 \\ &\leqslant \|A\|_\infty \, \|A\|_1 \, \|x\|_2^2 . \end{aligned}$$

Делим на $\|x\|_2^2$ при $x \neq 0$, берём супремум и извлекаем корень.

10 Заключительные замечания и темы докладов

10.1 Число обусловленности

В рукописи указан заголовок «Число обусловленности», но дальнейшее изложение этой темы отсутствует. Для связи с предыдущей лекцией напомним только определение: для обратимой матрицы A

$$\operatorname{cond}(A) = \|A\| \left\|A^{-1}\right\|.$$

Обе нормы берутся в одном и том же соглашении. Это справочное дополнение к записи, а не восстановленная по скану часть доказательства.

10.2 Диагонализация и сингулярное разложение

В конце записи рядом с $A = FDF^{-1}$ есть краткое замечание о типе разложения. Поясним различие. Формула $A = FDF^{-1}$ выражает *диагонализацию*: диагональные элементы D — собственные числа, которые могут быть комплексными. В сингулярном разложении

$$A = U\Sigma W^*$$

матрицы U, W унитарны, а диагональные элементы Σ — вещественные неотрицательные сингулярные числа. Поэтому запись $A = FDF^{-1}$ сама по себе не является записью сингулярного разложения.

10.3 Темы докладов

1. Дискретное преобразование Фурье: свойства матрицы F с доказательствами.
2. Быстрое преобразование Фурье.